

SKN34 · 2ND 4TEAM PROJECT

# CardOps

신용카드 고객 이탈 관리

데이터를 이탈 예측·회귀·군집 모델로 분석하고,  
역할별 업무 대시보드로 연결한 데이터 기반 의사결정 지원 서비스

발표 주제

비즈니스 로직 & 구현 발표

발표일

2026-08-06

# 시스템 개요 — 예측을 실행으로 잇는 가치사슬

## 가상 데이터

synthetic\_customers  
2000행 · 19개 특성

## 3개 모델

분류 · 회귀 · 군집  
(LightGBM·RF·GMM)

## 고객 인사이트

위험등급 · 활동성 갭  
군집 · 권고 액션

## 세그먼트 타겟팅

7종 규칙 · 우선순위  
미리보기 → 실행

## 캠페인 실행

배정·접촉·결과 입력  
상태머신 강제

## 증분 성과

개입군 vs 비개입군  
방어 매출 · ROI

0.994

이탈 분류 ROC-AUC (test)

0.855

기대 거래건수 회귀 R<sup>2</sup>

13

DB 테이블 · 11 migration

7

타겟팅 세그먼트

4

업무 역할 (RBAC)

80

자동화 테스트 (BE 51 · FE 29)

### BACKEND

FastAPI · SQLAlchemy 2 · Alembic · MySQL 8.4 · Argon2id +  
JWT(HttpOnly)

### FRONTEND

React 19 · TypeScript 5.9 · Vite · OpenAPI 타입 자동 생성 ·  
Vitest

### ML / INFRA

LightGBM · XGBoost · scikit-learn · Optuna · Docker Compose  
3-서비스

## 세 모델의 결과를 하나의 판단으로 합칩니다

customer\_insights — 고객 1명당 1행의 실행 근거 · 판정 정책 ACTIVITY-GAP-V2

분류

### 이탈 확률

이탈 확률  $\geq 0.85 \rightarrow$  high  
 $\geq 0.40 \rightarrow$  medium  
미만  $\rightarrow$  low

회귀

### 활동성 갭

프로필 기반 기대 거래건수와  
실제의 차이 = 활동성 갭  
하위 20% = 예상보다 덜 쓰는 고객

군집

### 행동 유형

행동 유형 라벨링  
최상위 군집 = 우량(예상이상)  
 $\rightarrow$  업셀링 후보

세 신호를 조합해 권고 액션과 사유 코드(장기 미사용, 거래 감소 등 10종)를 생성합니다.

이중신호 (조기경보 겹침)

분류 high 그리고 활동성 갭 하위 20%에 동시에 해당하면, 두 모델이 함께 위험을 가리키는 최우선 상담 대상으로 승격됩니다.

157명

현재 조기경보 겹침 고객

## 고객 19개 특성 → 이탈 확률 → 위험도 · 추천 액션

### INPUT

#### 고객 특성 19개

나이·소득구간·카드등급  
거래금액·이용률 등

### CLASSIFY

#### 이탈 분류 모델

XGBoost / LightGBM  
predict\_proba() → 이탈 확률

### THRESHOLD

#### Decision Threshold

manifest 기준값으로  
이탈/유지 최종 판정

### SEGMENT

#### 위험도 · 군집

높음/주의/낮음 등급  
행동군집 라벨링

### ACTION

#### 추천 액션

담당자에게 노출되는  
업무 카드로 저장

19

입력 특성 (연령·소득·카드등급·거래  
패턴 등)

3

모델 축 — 분류 / 회귀 / 군집

0.5

기본 이탈 판정 임계값 (manifest 관  
리)

422

범위·타입·범주 오류 시 반환 상태코  
드

## “이중 신호” 고객 탐지 → 세그먼트 타겟팅 → 캠페인 성과 측정



### 이중 신호(Dual Signal) 고객

위험도(risk\_level = high)와 활동성 급감(하위 20%)이 동시에 발생한 고객을 별도로 집계합니다. 운영팀 대시보드에 상시 노출되는 최우선 상담 대상입니다.



### 세그먼트 일괄 타겟팅

고정된 정책(risk\_level, 최근 접촉 제외일, 최대 대상 수)으로 미리보기 → 실행 → 취소 → 재실행이 가능한 bulk\_targeting\_runs 워크플로. 실행 결과는 draft 캠페인으로 연결됩니다.



### 캠페인 생명주기 & 성과

캠페인 → 대상(campaign\_targets) → 상태 전이/결과가 campaign\_events에 누적됩니다. A/B 대조군 비교로 증분 전환효과·증분 ROI를 서버에서 집계합니다.



### 역할 기반 업무 분리

캠페인 생성/등록은 admin-marketing, 처리 결과 기록은 admin-operations, 세그먼트 타겟팅 실행도 admin-marketing 전용입니다.

## 다이어그램이 아니라 실제 코드 — 이중 신호는 이렇게 판정됩니다

```
// src/features/department/DepartmentDashboardPage.tsx

// 위험도 high + 활동성 갭 하위 20% 동시 해당 → 이중 신호
const dualSignalInsights =
  dualSignal === null || dualSignal.activity_gap_threshold === null
    ? []
    : (insights?.items ?? []).filter((item) =>
      item.activity_gap <= dualSignal.activity_gap_threshold
    );

// 운영 업무 센터 배너에 그대로 쓰이는 판정 문구
if (dualSignal.count === 0) {
  return { severity: "good", headline: "이중신호 해당 고객이 없습니다" };
}
return {
  severity: "danger",
  headline: `이중신호 고위험 고객 ${formatNumber(dualSignal.count)}명 — 즉시 관리가 필요합니다`,
};
```

실측: 고위험 542명 중 166명이 이중 신호 — 운영 업무 센터 최우선 상담 대상입니다.

# 타겟팅 세그먼트 7종 – 근거가 기록된 대상 선정

우선순위가 높은 세그먼트가 잡은 고객은 하위가 가져가지 않음

| 우선순위 | 세그먼트           | 선정 조건                            | 실측 이탈률      |
|------|----------------|----------------------------------|-------------|
| 400  | 소액 잔액·거래 급감 긴급 | 리볼빙 잔액 1~499 & 분기 거래건수 변화율 < 0.6 | ≈90% (5.6배) |
| 350  | 완납형 저활동 이탈 임박  | 잔액 0(완납) & 연간 거래 < 55건           | 72.0%       |
| 300  | 고위험 리텐션        | 분류 모델 high · 이탈 확률 내림차순          | 모델 기반       |
| 200  | 중위험 재활성화       | medium & 활동성 갭 하위 20%            | 모델 기반       |
| 120  | 완납형 우량 활성화     | 잔액 0(완납) & 연간 거래 ≥ 55건           | 12.2%       |
| 100  | 우량 고객 업셀링      | low & 우량(예상이상) 군집                | 모델 기반       |
| 90   | 안정 우량 업셀링      | 리볼빙 잔액 1,000~2,000원 구간           | 4.6% (최저)   |

이중 근거 전략 – 상위 3종은 모델 예측, 원본 지표 4종은 리볼빙 잔액·거래건수만으로 판정. train/test 양쪽에서 이탈률 차이가 재현된 조건만 채택합니다.

설명 가능한 캠페인 – 캠페인 설명에 선정 조건과 검증 이탈률을 그대로 기록. 미리보기는 후보·순위·제외 사유를 스냅샷으로 남깁니다.

## 세그먼트 7종, 프론트엔드 상수로도 고정되어 있습니다

```
// src/api/campaigns.ts

export const SEGMENT_LABELS: Record<BulkTargetingSegment, string> = {
  small_balance_decline: "소액 잔액·거래 급감 (긴급)",
  dormant_full_payer: "완납형 저활동 (이탈 임박)",
  high_risk_retention: "고위험 고객 리텐션",
  medium_reactivation: "중위험·활동성 하락 재활성화",
  // ... active_full_payer, low_risk_upsell, stable_prime
};

// src/features/campaign/BulkTargetingPanel.tsx - 우선순위 실행 순서
const segmentActions: BulkTargetingSegment[] = [
  "small_balance_decline", "dormant_full_payer",
  "high_risk_retention", "medium_reactivation", ...
];

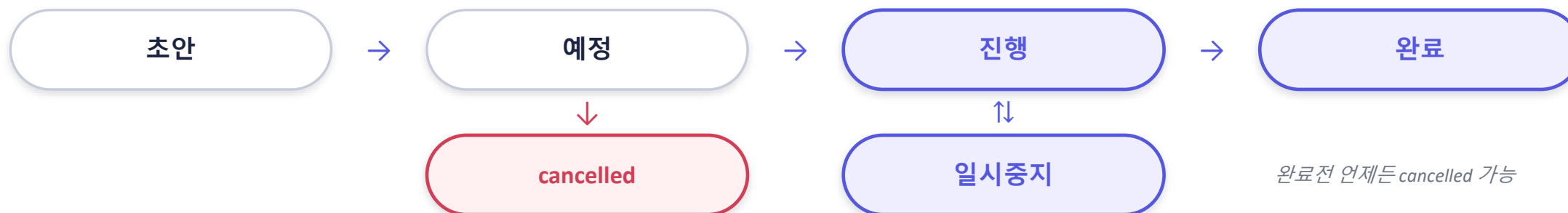
// 우선순위가 높은 세그먼트가 잡은 고객은 하위 세그먼트가 가져가지 않습니다
```

판정 조건·실측 이탈률은 백엔드 정책에, 라벨·설명·우선순위는 프론트엔드에도 이중 선언됩니다.



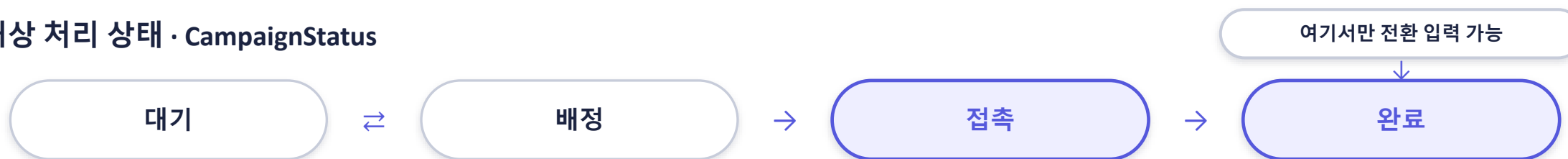
## 캠페인 상태는 두 층 – 전이 규칙을 코드와 DB가 이중으로 강제

### 캠페인 생명주기 · CampaignLifecycleStatus



개입군에 미처리 대상이 남아 있으면 완료로 전환할 수 없습니다. 일시중지에서도 완료로 바로 전환할 수 있습니다.

### 대상 처리 상태 · CampaignStatus



배정 해제(assigned→pending)는 허용, 접촉 취소는 불가 – 접촉은 되돌릴 수 없는 사실이므로.

모든 상태값은 Python Enum + DB CHECK 제약을 이중으로 걸어, 애플리케이션 밖에서 들어오는 값도 차단합니다. 변경 이력은 campaign\_events에 append-only로 기록됩니다.

## 슬라이드의 화살표는 이 TypeScript 객체와 1:1로 대응합니다

```
// src/features/campaign/CampaignManagementPage.tsx

const lifecycleTransitions: Record<CampaignLifecycleStatus, CampaignLifecycleStatus[]> = {
  draft: ["draft", "scheduled", "active", "cancelled"],
  active: ["active", "paused", "completed", "cancelled"],
  completed: ["completed"], // 종단 상태 - 더 이상 전이 불가
};

const targetStatusTransitions: Record<CampaignStatus, CampaignStatus[]> = {
  pending: ["pending", "assigned", "cancelled"],
  assigned: ["assigned", "contacted", "cancelled"],
  contacted: ["contacted", "completed", "cancelled"],
};

// 운영 업무 센터 (DepartmentDashboardPage.tsx)는 별도의 campaignStatusTransitions를 두고
// assigned → pending 해제를 추가로 허용합니다 - 화면마다 정책이 다릅니다
```

이 표는 UI 후보만 제한합니다 — 최종 강제는 Backend Python Enum + DB CHECK 제약이 이중으로 겁니다.

## 캠페인은 두 그룹으로 나뉩니다 — 대상군(A)은 개입, 대조군(B)은 관찰만

### A/B 테스트란?

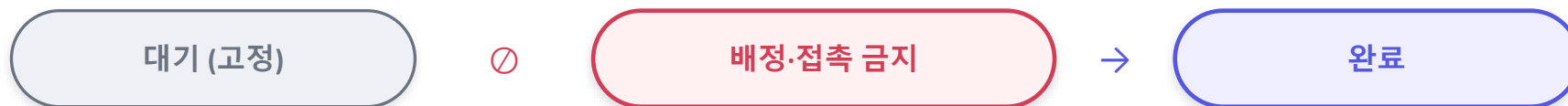
캠페인 대상을 두 그룹으로 무작위 배정해, 개입(캠페인 실행) 여부에 따른 성과 차이를 정량적으로 비교하는 실험 방법입니다. 대조군 비율은 캠페인 생성 시 지정(기본값 20%).

#### A 대상군 · Treatment Group



정상 개입 대상 — 배정 → 접촉 → 완료로 자유롭게 전이합니다.

#### B 대조군 · Control Group



실행 자체가 차단된 대상 — 자연 발생한 전환만 결과로 기록됩니다.

실제 코드: 대조군 대상은 availableStatuses가 ["pending", "cancelled"]로 고정되고, 담당자 배정 select가 disabled, 결과 코드 목록에서 contacted가 제외됩니다 — CampaignManagementPage.tsx

## 대조군(B)은 화면에서부터 개입이 막혀 있습니다

```
// src/features/campaign/CampaignManagementPage.tsx

const availableStatuses: CampaignStatus[] =
  target.experiment_group === "control"
    ? (target.status === "pending" ? ["pending", "cancelled"] : [target.status])
    : targetStatusTransitions[target.status].filter(...);

// 담당자 배정 select - 대조군은 아예 비활성화
<select disabled={target.experiment_group === "control"}> ... </select>

// 결과 코드 목록에서도 대조군은 "접촉(contacted)" 자체를 제거
Object.entries(resultCodeLabels)
  .filter(([code]) => target.experiment_group !== "control" || code !== "contacted");
```

기본 대조군 비율 20% (BulkTargetingPanel.tsx controlGroupRatio 기본값) · 대조군은 UI 단에서부터 배정·접촉이 차단됩니다.

4개 역할이 같은 데이터를 다른 화면 · 다른 권한으로 사용

| 역할               | 화면                | 주요 업무                      | 쓰기 권한         |
|------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 관리자 (admin)      | 관리자 콘솔 · 전체 대시보드  | 팀 계정 승인/역할 변경, 전체 지표 모니터링  | 전체 권한         |
| 운영팀 (operations) | 운영 업무 센터          | 고위험 고객 상담, 캠페인 대상 처리 큐 관리  | 대상 상태·결과 처리   |
| 분석팀 (analyst)    | 고객 분석 대시보드 · 인사이트 | 이탈 확률·상관관계·군집 분석, csv 내보내기 | 읽기 전용         |
| 마케팅팀 (marketing) | 마케팅 캠페인 센터        | 세그먼트 타겟팅, 캠페인 생성·성과 확인     | 캠페인 생성·타겟팅 실행 |

신규 가입 계정은 기본적으로 analyst 역할·비활성 상태로 생성되며, 관리자 승인 후 활성화됩니다.

| 동작               | 관리자 | 마케팅팀 | 운영팀 | 분석팀 |
|------------------|-----|------|-----|-----|
| 캠페인 조회           | ●   | ●    | ●   | ●   |
| 캠페인 생성·수정        | ●   | ●    | —   | —   |
| 세그먼트 일괄 타겟팅      | ●   | ●    | —   | —   |
| 대상 처리 (상태·결과·전환) | ●   | —    | ●   | —   |
| 수신 거부 변경         | ●   | —    | —   | —   |

## 로그인 — 역할 분기의 시작점

127.0.0.1:5173 — CardOps Console



### CardOps

CREDIT CARD OPERATIONS CONSOLE

팀 계정 아이디

비밀번호

로그인 →

인증 성공 시 역할(admin/analyst/operations/marketing)에 따라 탭 구성과 기본 화면이 분기됩니다.

## 관리자 콘솔 — 의사결정 지표 중심 요약

CARDOPS CONSOLE / 관리자 콘솔

로그아웃

팀 계정과 업무 권한을 관리합니다.

고위험 커버리지

19%

고위험 542명 중 103명 캠페인 등록

위험도별 방어매출 · ROI

177%

낮음(저위험) 92명 · 최고 ROI 구간

위험도별 방어매출

~~₩~~1.7M

높음(고위험) 115명 방어매출

### 핵심 — 의사결정 지표

고위험 커버리지 19% — 목표 대비 낮습니다. 신규 캠페인 등록 대상 확대가 필요합니다. 위험도별 방어매출·ROI, 팀 계정 관리를 한 화면에서 확인합니다.

## 운영 업무 센터 — 이중 신호 고객 상담 큐

CARDOPS CONSOLE / 운영 업무 센터

로그아웃

고위험 고객의 상담과 후속 처리를 관리합니다.

HIGH RISK

542

우선 상담 대상

OPEN QUEUE

45

처리 대기 캠페인

AVERAGE CHURN

96%

고위험 고객 기준

### 조기경보 겹침 고객 (이중 신호) — 166명

고위험(risk\_level) + 활동성 급감 하위 20% 동시 해당. 위험도별 SLA(낮음 6시간 · 주의 12시간 · 높음 4시간)와 우선 관리 고객 리스트, 캠페인 처리 큐를 함께 확인합니다.



## 고객 분석 대시보드 — 이탈 확률 분포 & 상관관계

CARDOPS CONSOLE / INSIGHTS

로그아웃

고객 행동 데이터를 기반으로 이탈 위험과 실행 우선순위를 확인합니다.

분석 대상 고객

2,000

8월 4일 배치 완료

고위험 고객

542

위험도 상위 27%

평균 이탈 확률

63%

정상 관리 고객 1,458명

### 위험도별 고객 분포

높음 542명(27%) · 주의 1,037명(52%) · 낮음 421명(21%). 범주형 변수별 이탈 확률, 변수-예측 상관관계, 고객별 분석 결과 CSV 내보내기를 지원합니다.

## 마케팅 캠페인 센터 — 세그먼트 타겟팅 & A/B 성과

CARDOPS CONSOLE / CAMPAIGNS

로그아웃

후보 고객 선정부터 캠페인 생성·타겟팅·성과 확인까지 한 곳에서 관리합니다.

타겟팅 세그먼트

**고위험**

고객 리텐션 · risk\_level = high

A/B 대조군 비율

**20%**

대조군 사용 · 유지 관측 30일

권한

**ADMIN**

MARKETING 전용 실행

### 세그먼트 일괄 타겟팅

세그먼트를 선택하고 미리보기를 생성하면 활성 캠페인·최근 접촉·수신 거부 제외 결과가 표시됩니다. 캠페인별 대조군 비교와 증분 ROI 측정을 지원합니다.

## 지금까지의 성과, 그리고 다음 단계

### 프로젝트 성과 요약

0.994

이탈 분류 ROC-AUC (test)

0.855

기대 거래건수 회귀  $R^2$

13

DB 테이블 · 11 migration

7

타겟팅 세그먼트

4

업무 역할 (RBAC)

80

자동화 테스트 (BE 51 ·  
FE 29)

### 다음 단계 (확장 후보)

1

사용자·역할 관리 화면과 역할 변경 API

2

React Router 기반 URL별 부서 페이지

3

인증 만료 시 공통 재로그인 화면

4

예측 입력 화면과 `/api/v1/predictions` 연결

숫자는 `synthetic_customers` 데이터셋·자동화 테스트 기준입니다. 확장 항목은 README 기준 후속 후보입니다.

CLOSING

# 데이터 → 예측 → 업무 액션까지 하나의 콘솔로 연결하다

이탈 확률이라는 숫자를 역할별 실행 가능한 업무(상담·타겟팅·캠페인)로 바꾸는 것이 CardOps Console의 핵심 가치입니다.

## Backend

FastAPI · SQLAlchemy · Alembic

## Frontend

React 19 · Vite · Recharts

## ML

XGBoost · LightGBM · 회귀 · 군집

감사합니다 · Q&A